Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ?

Un jumeau numérique est la représentation virtuelle d’un objet ou d’un système physique. Il utilise des données en temps réel pour refléter fidèlement le comportement, la performance et les conditions de son homologue réel.

Les jumeaux numériques permettent une surveillance, une simulation et une analyse continues d’un objet, d’un produit ou d’un système tout au long de son cycle de vie, de la conception à la mise hors service en passant par la production et la maintenance. Ils peuvent également intégrer des processus externes et des variables critiques qui affectent la performance des actifs.

Une fonctionnalité essentielle est l’échange de données bidirectionnel en temps réel entre l’objet et sa réplique virtuelle, afin de garantir que les conditions simulées reflètent fidèlement le monde physique. Les entreprises peuvent également connecter plusieurs jumeaux numériques pour modéliser des systèmes plus complexes au service de leur transformation numérique ou d’une stratégie Industrie 4.0.

En fournissant des informations sur le fonctionnement actuel d’un objet, et en prédisant son comportement dans des scénarios ultérieurs, les jumeaux numériques aident les entreprises à améliorer leur efficacité, à accélérer l’innovation et à prendre des décisions informées, fondées sur les données. Les cas d’utilisation les plus courants sont l’optimisation des processus, la maintenance prédictive, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et le développement de produits.

De nombreux fournisseurs modernes de jumeaux numériques, dont Siemens, General Electric, Nvidia, IBM, Bentley et Microsoft, proposent une suite complète de services. Les packages peuvent inclure des couches matérielles (telles que des kits de capteurs), des processeurs de données, des services de synchronisation, des moteurs de simulation, des plateformes d’analyse et des tableaux de bord de visualisation. Mais les entreprises disposant d’applications plus spécialisées peuvent adopter une approche plus modulaire, en choisissant plusieurs services pour répondre à leurs besoins.

Les jumeaux numériques peuvent représenter pratiquement tout type d’objet, des bâtiments et ponts aux voitures, avions, artefacts historiques, et même la Terre. Ils peuvent également modéliser des systèmes complexes tels que les schémas de circulation, les événements météorologiques, les parcours de soins et le fonctionnement des usines. Enfin, dans des

contextes plus expérimentaux, les jumeaux numériques peuvent représenter des personnes réelles ou imaginaires, avec une voix, une apparence et des traits de personnalité modélisés.

Les jumeaux numériques sont désormais largement utilisés dans tous les secteurs : selon une étude menée en 2023 par Strategic Market Research, environ 75 % des entreprises les emploient d'une manière ou d'une autre. Ces initiatives peuvent s'avérer coûteuses et gourmandes en ressources. Mais pour de nombreuses entreprises, l'investissement en rentable : 92 % des entreprises qui déploient des jumeaux numériques font état de rendements supérieurs à 10 %, tandis que plus de la moitié d'entre elles affichent un retour sur investissement d'au moins 20 %, selon une étude Hexagon de 2025.

Les principaux composants d'un jumeau numérique

- Un **actif physique** qu'une entreprise cherche à surveiller, à analyser ou à simuler dans un environnement virtuel
- Un **modèle virtuel** qui sert de représentation numérique de l'objet ou du système du monde réel
- **Sources de données** comme les capteurs et les appareils IdO (Internet des objets) qui enregistrent en permanence des indicateurs pertinents tels que la température, la pression et le mouvement.
- Un **pipeline de données** qui transmet les données des capteurs au modèle virtuel, en les synchronisant en temps réel avec l'actif qui leur est associé.
- Une **boucle de rétroaction** qui envoie des informations ou des signaux de contrôle du jumeau numérique vers l'actif physique, afin d'optimiser la performance, l'efficacité et la prise de décision.
- Un **moteur d'analyse**, souvent alimenté par le machine learning ou l'intelligence artificielle, capable de détecter les schémas dans les données, de simuler des scénarios futurs, d'effectuer des analyses prédictives et d'aider au suivi d'actifs

- **Interfaces de visualisation** et **tableaux de bord** permettant aux équipes d'interagir avec une représentation 2D ou 3D des actifs ou des systèmes.

Comment fonctionne un jumeau numérique ?

Bien que les workflows de jumeaux numériques varient considérablement selon les secteurs et les applications, la plupart incluent ces étapes fondamentales :

- Collecte des données
- Modélisation virtuelle
- Intégration de données en direct
- Analyse, simulation et prise de décision éclairée

Collecte des données

L'entreprise peut commencer par équiper un objet physique d'une série de capteurs qui enregistrent sa performance, son état et son environnement d'exploitation. Dans les contextes IdO, l'entreprise peut déployer des « objets intelligents », souvent préinstallés avec des capteurs intégrés, capables de collecter et de partager des données en continu. Dans les environnements informatiques, les équipes peuvent construire des représentations numériques d'applications, de logiciels et d'ordinateurs (machines virtuelles) en utilisant les technologies de virtualisation. Elles peuvent ensuite déployer des agents logiciels pour collecter des données sur l'actif numérique ou à proximité, à des fins de surveillance et d'analyse.

Modélisation virtuelle

Un modèle virtuel est la réplique numérique d'un objet ou d'un système, construite à partir des données recueillies auprès de son homologue réel. Il est doté d'attributs clés qui lui permettent de réagir de manière réaliste à des variables telles que les conditions environnementales et les interactions avec les systèmes connexes.

Par exemple, le jumeau numérique d'une turbine d'avion simule l'usure et la défaillance au même rythme que son homologue réel, mais prend aussi en compte les forces aérodynamiques en vol et l'influence des composants moteurs et hydrauliques connectés. Cette modélisation détaillée permet de s'assurer que le jumeau numérique simule de manière fiable la réaction qu'aurait son homologue réel dans diverses conditions.

Intégration de données en direct

L'intégration des données en direct permet une communication continue et en temps réel entre le jumeau numérique et son homologue physique. Cette boucle de rétroaction dynamique aide les entreprises à optimiser la performance, à améliorer la fiabilité du système et à mettre en œuvre une maintenance prédictive (c'est-à-dire que les équipes anticipent les problèmes, ce qui réduit les temps d'arrêt et prolonge le cycle de vie des actifs). Les entreprises automatisent souvent le processus d'échange de données, ce qui leur permet de se consacrer à des tâches stratégiques de haut niveau.

Analyse, simulation et prise de décision éclairée

Les jumeaux numériques permettent aux équipes de mener des expériences sûres et rentables dans un environnement virtuel. Par exemple, dans un contexte de fabrication, une équipe peut simuler la manière dont la mise à niveau d'une chaîne d'assemblage affecterait la performance et l'efficacité. Il peut également s'agir de tester si une option d'emballage plus abordable résisterait aux rigueurs de l'expédition et de la distribution. En explorant une gamme de scénarios « et si », les plateformes de jumeaux numériques aident les équipes à améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits sans les risques ni les coûts associés aux tests en conditions réelles.

Les moteurs d'analyse peuvent suggérer certains changements opérationnels, tels que la capacité cloud, le volume de production ou les budgets des équipes, afin de les aider à optimiser la performance et les dépenses. Ils peuvent également s'intégrer aux plateformes de gestion de la relation client (CRM) et aux outils de planification des ressources d'entreprise (ERP), afin de rationaliser les workflows de production et les entonnoirs clients.

Jumeau numérique et thread numérique

Si les équipes peuvent créer des jumeaux connectés (réseaux composés de jumeaux numériques liés) pour obtenir une vue d'ensemble de la performance du système, ces réseaux sont généralement utilisés pour optimiser le cycle de vie des actifs au sein d'un environnement de production unique.

Les threads numériques, quant à eux, ont souvent une portée plus large, reliant les données de plusieurs services, processus et environnements pour obtenir une vue d'ensemble des actifs et des systèmes de l'entreprise. Les threads numériques peuvent centraliser les données provenant de plusieurs environnements de production, afin qu'elles soient accessibles aux parties prenantes de l'entreprise.

En fin de compte, les threads numériques sont parfaits pour obtenir une vue d'ensemble des systèmes interdépendants de l'entreprise, tandis que les jumeaux numériques sont mieux adaptés pour affiner les actifs et les processus individuellement.

Types de jumeaux numériques

Il est courant que plusieurs types de jumeaux numériques, chacun offrant un niveau d'agrandissement différent, coexistent au sein d'un même environnement de production. Les quatre principaux types sont les suivants :

- Jumeaux de composants
- Jumeaux d'actifs
- Jumeaux de systèmes
- Jumeaux de processus

Jumeaux de composants

Les jumeaux de composants, également appelés jumeaux de pièces, reproduisent des composants individuels et offrent un niveau d'information granulaire sur des pièces données. Par exemple, un jumeau de composant peut utiliser un ensemble de capteurs pour reproduire la vanne d'un oléoduc, le moteur d'une éolienne ou le turbocompresseur d'une voiture.

Jumeaux d'actifs

Les jumeaux d'actifs reproduisent des unités fonctionnelles complètes, comportant souvent deux ou plusieurs composants, et montrent comment ces composants interagissent en temps réel. Les jumeaux d'actifs peuvent reproduire le système de vannes d'un oléoduc (composé de plusieurs vannes et tuyaux), le train d'entraînement d'une éolienne (composé d'un moteur,

d’une boîte de vitesses et d’un arbre) ou le turbocompresseur d’une voiture (composé d’un turbocompresseur, d’un intercooler et d’un compresseur).

Jumeaux de systèmes

Les jumeaux de systèmes ou d’unités permettent aux entreprises de comprendre comment les actifs s’assemblent pour former un système intégré plus vaste. Ils offrent une visibilité sur les interactions des actifs tout en identifiant les possibilités d’amélioration de la performance au niveau du système. Les jumeaux de systèmes peuvent reproduire un segment d’oléoduc (composé de systèmes multiples de valves et de pompes), une éolienne (composée de moteurs, de pales et de systèmes de contrôle) ou un système de transmission automobile (le moteur, la transmission et l’arbre de transmission).

Jumeaux de processus

Les jumeaux de processus offrent la vision la plus large, montrant comment les systèmes fonctionnent ensemble dans une installation de production, une chaîne d’approvisionnement ou un workflow. Les jumeaux de processus contribuent à garantir que l’ensemble de l’environnement de production fonctionne de manière optimale, et non seulement certains composants. Les jumeaux de processus peuvent reproduire un réseau de distribution de pétrole de bout en bout, un parc éolien produisant de l’énergie ou un processus de fabrication automobile.

Avantages des jumeaux numériques

Les jumeaux numériques offrent aux entreprises une plus grande visibilité sur les systèmes complexes, ainsi que la possibilité d’explorer plusieurs configurations opérationnelles avant d’y consacrer des ressources réelles. Les principaux avantages sont les suivants :

Recherche et développement accélérés

Les solutions de jumeaux numériques aident les entreprises à expérimenter une variété de conceptions de produits, workflows et processus de fabrication dans un environnement de test virtuel, afin d’accélérer l’innovation et de réduire le délai de mise sur le marché.

Par exemple, les ingénieurs en aéronautique peuvent créer des jumeaux numériques d’avions expérimentaux, chacun ayant des ailes et des moteurs différents, afin de déterminer quelle itération est la plus prometteuse pour la suite du développement. Cette approche est bien plus rentable et plus sûre que de construire et de tester des prototypes d’avions physiques pour chaque conception proposée.

Plus grande efficacité

Une fois qu'un nouveau produit est entré en production, les jumeaux numériques peuvent aider à dupliquer et à surveiller les systèmes, afin d'atteindre et de maintenir une efficacité maximale tout au long du processus de fabrication. Les équipes peuvent également identifier les opportunités de réduction des coûts sans affecter les workflows actuels.

Par exemple, l'entreprise peut tester un matériau ou un procédé de fabrication plus abordable dans un environnement virtuel, et déterminer si elle peut maintenir les normes de performance et d'émissions, avant de le déployer à plus grande échelle. Les jumeaux numériques peuvent également utiliser les données historiques à des fins de maintenance prédictive (prévision des actifs susceptibles de tomber en panne avant qu'une erreur ne se produise).

Supervision renforcée

Dans les systèmes modernes complexes, le dysfonctionnement ou la défaillance d'un actif peuvent à eux seuls provoquer des perturbations généralisées, surtout si les équipes peinent à identifier la cause racine. Par exemple, un petit circuit qui contrôle les ventilateurs de refroidissement dans un centre de données peut tomber en panne et déclencher une surchauffe qui mettrait tout une baise de serveurs hors service.

Les jumeaux numériques peuvent résoudre ce problème en reflétant l'état en temps réel des composants individuels comme les capteurs, les circuits et les condensateurs. En communiquant en continu avec le système physique, le jumeau numérique peut détecter des signes d'alerte précoces, tels que les pics de température anormaux, et anticiper les pannes imminentes. Cette capacité permet aux équipes d'agir rapidement, d'éviter les temps d'arrêt et les erreurs coûteuses.

Évolutivité

Pour rester compétitives, les entreprises doivent rapidement adapter leurs opérations à l'évolution de la demande, des conditions économiques et des priorités stratégiques. Traditionnellement, la mise à l'échelle est un processus lent et ardu, qui oblige les équipes à vérifier avec soin les nouveaux systèmes avant de les déployer dans l'entreprise. Les jumeaux numériques rendent ce processus plus rapide et moins risqué, en fournissant un environnement virtuel où les équipes peuvent ajuster les paramètres et tester les configurations en toute sécurité avant le déploiement universel.

Les jumeaux numériques peuvent également se connecter à des systèmes en direct, ce qui leur permet de transmettre en continu les ajustements d'échelle à leurs homologues physiques en temps réel. Par exemple, les plateformes de jumeaux numériques peuvent utiliser des algorithmes pour ajouter ou supprimer automatiquement des nœuds cloud lors des pics d'utilisation, afin de réduire les goulots d'étranglement et de maintenir une performance stable.

Marché, secteurs et applications des jumeaux numériques

De nombreux secteurs s'appuient sur des modèles numériques pour comprendre les systèmes complexes, stimuler l'innovation, entretenir l'équipement et optimiser l'efficacité. Les jumeaux numériques sont largement utilisés dans ces secteurs et applications :

Production d'énergie

Les entreprises peuvent utiliser les jumeaux numériques pour modéliser les moteurs à réaction, les moteurs de locomotive, les turbines génératrices d'électricité, les infrastructures publiques et d'autres systèmes de production d'énergie. Les plateformes de jumeaux numériques peuvent établir des calendriers de maintenance régulière, détecter les irrégularités du matériel et permettre de tester de nouveaux composants. Elles peuvent également faciliter la transition vers les énergies renouvelables en surveillant la demande du réseau, en simulant de nouvelles configurations d'actifs et en prévoyant les trajectoires du réseau.

Structures physiques complexes

Les systèmes de jumeaux numériques basés sur la physique aident les ingénieurs à concevoir des structures durables, sûres et rentables, notamment des bâtiments, des plateformes de forage, des canaux, des barrages et des ponts. Ils peuvent, par exemple, déterminer si un pont peut résister aux vents violents, à la pluie et au trafic, donnant aux ingénieurs la possibilité de modifier leur conception avant le début des travaux de construction.

Les jumeaux numériques peuvent également fournir une visibilité sur les structures déjà construites, par exemple en montrant comment les systèmes clés tels que la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'électricité et la sécurité interagissent à l'intérieur d'un immeuble de bureaux. Ces informations peuvent informer les systèmes de modélisation des données du bâtiment (BIM), qui utilisent les représentations numériques d'une structure pour gérer sa construction et sa maintenance.

Opérations de fabrication

Dans la fabrication, les jumeaux numériques (souvent dotés de capacités d'IA) peuvent améliorer le contrôle qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la détection des

erreurs en fournissant une surveillance de bout en bout du cycle de vie du produit. Par exemple, un fabricant d'électronique peut construire la réplique numérique d'un atelier d'usine reflétant les niveaux de stock réels, les calendriers de production, l'état des équipements et d'autres données opérationnelles du site réel.

Services de santé

Les jumeaux numériques peuvent générer des informations médicales en prédisant l'évolution de la maladie et la manière dont les patients pourraient réagir à différentes options de traitement, et grâce à un diagnostic amélioré, qui utilise une modélisation très détaillée pour identifier l'impact des interactions entre les organes et les systèmes du corps humain sur la santé.

Ils peuvent également aider les hôpitaux à optimiser leurs opérations, y compris la dotation en personnel, la programmation et la maintenance des équipements, et faciliter la transition vers des soins personnalisés, à savoir des traitements adaptés aux besoins de chaque patient.

Secteur automobile

Les jumeaux numériques sont largement utilisés dans la conception automobile pour améliorer la performance des véhicules et la production. Par exemple, les concepteurs de véhicules peuvent effectuer des tests approfondis de sécurité et d'émissions sur des répliques virtuelles, avant de comparer les véhicules réels.

Urbanisme

Les ingénieurs en génie civil et les experts en urbanisme utilisent des jumeaux numériques pour simuler la façon dont les piétons et les véhicules se déplacent en ville. Les modèles urbains intègrent souvent des données spatiales 3D et 4D, des données d'objets IdO et des analyses alimentées par l'IA pour simuler la manière dont les nouvelles politiques, les mises à niveau des infrastructures ou les systèmes de transport affecteraient l'environnement bâti. Les jumeaux numériques jouent un rôle clé dans les villes connectées, qui utilisent des appareils idO pour collecter et partager en continu des données pouvant être exploitées pour améliorer la qualité de vie et la durabilité.

Histoire de la technologie de jumeau numérique

Le concept derrière la technologie des jumeaux numériques remonte aux années 1960, lorsque la NASA construisait des répliques physiques de ses engins spatiaux pour étudier leur réponse à différentes conditions avant d'envoyer leurs homologues réels en orbite. En 1970, lorsqu'une explosion à bord menaçait la vie de l'équipage d'Apollo 13, la NASA s'est appuyée sur ces

modèles pour découvrir différents scénarios de sauvetage depuis la Terre, selon le Serveur de rapports techniques de l'administration. Si ces premiers efforts se sont appuyés sur des copies physiques, et non virtuelles, ils ont ouvert la voie à ce que l'on appellera par la suite des « jumeaux numériques ».

En 2002, le scientifique et cadre d'entreprise Michael Grieves a conceptualisé un cadre de gestion du cycle de vie produit (PLM) qui relie un produit physique à son homologue virtuel par un échange continu de données. Huit ans plus tard, John Vickers de la NASA a officiellement entériné le terme « jumeau numérique » dans une feuille de route technique de la NASA, en s'inspirant du concept d'« espaces en miroir » de Grieves.

État actuel et futur des jumeaux numériques

Le marché des jumeaux numériques est en pleine expansion, selon un rapport de Fortune Business Insights. Il devrait passer de 24,5 milliards de dollars en 2025 à 259,3 milliards de dollars en 2032, avec des secteurs tels que les villes intelligentes, l'aéronautique, la santé et la fabrication qui stimulent la croissance. Les nouvelles capacités des jumeaux numériques sont les suivantes :

Analyse et automatisation avancées

L'IA générative peut prédire comment les systèmes réagiront à l'avenir en s'appuyant sur des jeux de données historiques et de données en temps réel. Cette capacité permet aux équipes de prendre des décisions opérationnelles et de réaliser des investissements en meilleure connaissance de cause. Les technologies d'IA peuvent également aider les systèmes de jumeaux numériques à évoluer de manière optimale et à provisionner les ressources sans intervention humaine.

Au lieu d'automatiser uniquement les tâches répétitives, les modèles d'IA peuvent utiliser les jumeaux numériques pour prendre des décisions multi-étapes à plus long terme. Par exemple, ils peuvent anticiper les répercussions de la défaillance d'un composant sur le réseau, affectant les actifs et les systèmes voisins ; alerter les équipes concernées chaque fois qu'un composant nécessite une opération de maintenance ; recommander des améliorations du réseau afin de réduire le risque de défaillance ; et, dans certains cas, mettre en œuvre les changements opérationnels de manière autonome.